

Combinatoria para Sistemas

1. Introducción a la Combinatoria

La combinatoria es una rama de la matemática discreta que se enfoca en el estudio de la enumeración, combinación y permutación de conjuntos de elementos, así como de las estructuras matemáticas que estos pueden formar. Para un futuro profesional en sistemas, la combinatoria es una herramienta fundamental que permite analizar y resolver problemas complejos relacionados con algoritmos, estructuras de datos, redes, criptografía y más.

¿Por qué es importante en sistemas?

- **Análisis de Algoritmos:** Permite determinar la complejidad y eficiencia de un algoritmo al contar el número de operaciones que realiza.
- **Estructuras de Datos:** Ayuda a comprender la organización y el acceso a los datos en diversas estructuras.
- **Redes y Comunicaciones:** Se utiliza para calcular el número de posibles conexiones en una red o para diseñar protocolos de comunicación eficientes.
- **Criptografía:** Es la base para el diseño de sistemas de encriptación seguros, al analizar la cantidad de posibles claves.
- **Bases de Datos:** Se aplica en la optimización de consultas y en el diseño de índices.

2. Principios Fundamentales de Conteo

Antes de adentrarnos en las fórmulas, es crucial entender dos principios básicos:

- **Principio de la Multiplicación:** Si una tarea se puede realizar en n_1 maneras y una segunda tarea se puede realizar en n_2 maneras, entonces ambas tareas se pueden realizar en $n_1 \cdot n_2$ maneras.
- **Principio de la Adición:** Si una tarea se puede realizar de n_1 maneras y una segunda tarea de n_2 maneras, y no es posible realizar ambas tareas simultáneamente, entonces realizar cualquiera de las tareas se puede hacer de $n_1 + n_2$ maneras.

3. Permutaciones

Una permutación es una **ordenación** de un conjunto de elementos. Aquí, el **orden importa**.

3.1. Permutaciones sin Repetición

Se refieren al número de maneras en que se pueden ordenar m elementos distintos.

Fórmula: $P_m = m!$

Donde $m!$ (factorial de m) es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta m .

Ejemplo 1: ¿De cuántas formas se pueden ordenar 3 libros (A, B, C) en un estante?

$$ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA \rightarrow P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Licenciatura en Sistemas

Matemática Discreta – Unidad 1: Combinatoria

Ejemplo 2: Un desarrollador necesita ejecutar 4 pruebas unitarias (P_1, P_2, P_3, P_4) en secuencia. El orden de ejecución puede afectar el resultado final debido a dependencias. ¿Cuántas secuencias de ejecución diferentes son posibles?

Estamos ordenando 4 elementos distintos, por lo que es una permutación sin repetición.

$$P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ secuencias posibles.}$$

3.2. Permutaciones con Repetición

Se utilizan cuando tenemos m elementos, pero algunos de ellos son indistinguibles entre sí.

Fórmula:
$$PR_m^{a,b,c,\dots} = \frac{m!}{a!b!c!} \quad \text{con } m = a + b + c$$

Donde m es el número total de elementos, y $a, b, c, \dots$ son las veces que se repite cada elemento.

Ejemplo 1: ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra "CASA"?

Tenemos 4 letras en total $\rightarrow m = 4$. La 'A' se repite 2 veces $\rightarrow a = 2$.

$$PR_4^{2,1,1} = \frac{4!}{2!1!1!} = \frac{24}{2} = 12$$

Ejemplo 2: En un sistema de transmisión de datos, se envía un paquete de 8 bits. Se sabe que el paquete contiene 5 bits '1' y 3 bits '0'. ¿Cuántos paquetes distintos se pueden formar?

Tenemos un total de 8 bits ($m = 8$), donde el '1' se repite 5 veces ($a = 5$) y el '0' se repite 3 veces ($b = 3$).

$$PR_8^{5,3} = \frac{8!}{5!3!} = 56 \text{ paquetes distintos}$$

4. Variaciones

Una variación es una selección **ordenada** de n elementos de un conjunto de m elementos. Al igual que en las permutaciones, el **orden importa**, pero aquí no necesariamente se utilizan todos los elementos.

4.1. Variaciones sin Repetición

Se elige un subconjunto de n elementos distintos de un conjunto de m elementos, y el orden en que se eligen es relevante.

Fórmula:
$$V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!} \quad \text{con } m > n$$

Ejemplo 1: En una carrera con 10 corredores, ¿de cuántas formas se pueden repartir las medallas de oro, plata y bronce?

Tenemos $m = 10$ corredores y $n = 3$ puestos. El orden importa.

$$V_{10,3} = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Ejemplo 2: Se debe asignar a 3 desarrolladores de un equipo de 8 los roles de "Líder de Proyecto", "Líder Técnico" y "Líder de QA". ¿De cuántas maneras se pueden asignar estos roles?

Tenemos $m = 8$ desarrolladores y $n = 3$ roles distintos. El orden de selección importa, ya que no es lo mismo ser Líder de Proyecto que Líder de QA.

$$V_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 \text{ maneras}$$

4.2. Variaciones con Repetición

Se elige un subconjunto de n elementos de un conjunto de m elementos, donde los elementos se pueden repetir.

Fórmula: $VR_{m,n} = m^n$

Ejemplo 1: ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5?

$m = 5$ dígitos y $n = 3$ cifras. Se pueden repetir.

$$VR_{5,3} = 5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

Ejemplo 2: Una contraseña de un sistema debe tener una longitud de 6 caracteres. Cada caracter puede ser una letra mayúscula o un dígito. ¿Cuántas contraseñas posibles existen?

Tenemos un total de $m = 36$ caracteres posibles (26 letras + 10 dígitos) y una longitud de $n = 6$. Los caracteres se pueden repetir.

$$VR_{36,6} = 36^6 = 2.176.782.336 \text{ contraseñas posibles}$$

5. Combinaciones

Una combinación es una selección de n elementos de un conjunto de m elementos donde **el orden no importa**.

5.1. Combinaciones sin Repetición

Se elige un subconjunto de n elementos distintos de un conjunto de m elementos, y no importa el orden de selección.

Fórmula: $C_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$ con $m \geq n$

Ejemplo 1: De una clase de 10 estudiantes, se quiere formar un comité de 3. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar?

No importa el orden de elección, $m = 10$, $n = 3$.

$$C_{10,3} = \frac{10!}{(10-3)!3!} = \frac{10!}{7!3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \cancel{7!}}{\cancel{7!} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 \cdot 3 \cdot 4 = 120$$

Ejemplo 2: Se tiene un equipo de 12 programadores y se necesita seleccionar un grupo de 4 para un proyecto de desarrollo de un nuevo módulo. ¿De cuántas formas se puede seleccionar el grupo?

El orden no importa, ya que es un grupo de trabajo. $m = 12$ programadores y $n = 4$ a seleccionar

$$C_{12,4} = \frac{12!}{(12-4)!4!} = \frac{12!}{8!4!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 495 \text{ grupos posibles}$$

5.2. Combinaciones con Repetición

Se elige un subconjunto de n elementos de un conjunto de m elementos, donde los elementos se pueden repetir y el orden no importa.

Licenciatura en Sistemas
Matemática Discreta – Unidad 1: Combinatoria

Fórmula: $CR_{m,n} = C_{m+n-1,n}$

Ejemplo 1: En una heladería hay 5 sabores distintos. ¿De cuántas formas se puede elegir un cucurucho de 3 bolas (pueden ser del mismo sabor)?

$m = 5$ sabores, $n = 3$ bolas.

$$CR_{5,3} = C_{5+3-1,3} = C_{7,3} = C_{7,3} = \frac{7!}{(7-3)!3!} = 35$$

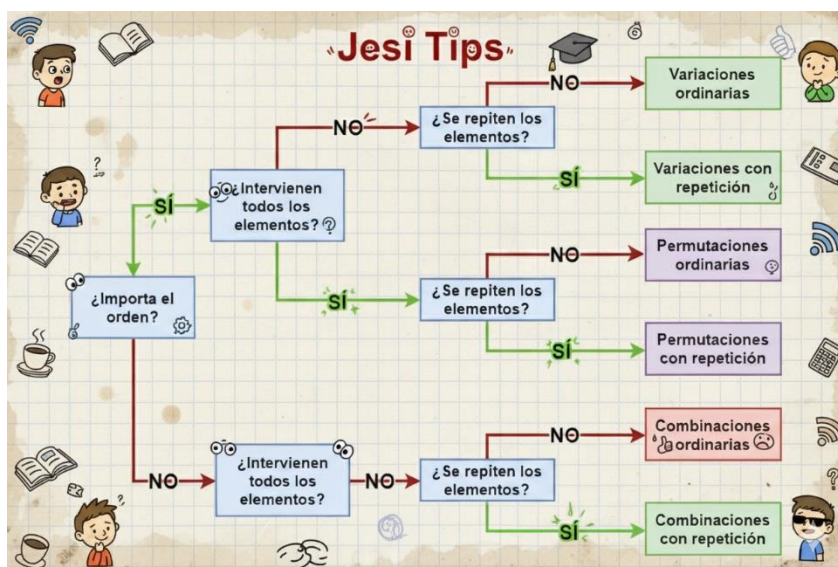
Ejemplo 2: Un administrador de sistemas necesita asignar 6 servidores virtuales a 3 centros de datos físicos. Los servidores son idénticos y un centro de datos puede alojar más de un servidor. ¿De cuántas formas se pueden distribuir los servidores?

$n = 6$ centros de datos (los "tipos" de elementos a elegir) y $m = 3$ servidores (el número de elementos a elegir).

$$CR_{3,6} = C_{3+6-1,6} = C_{8,6} = C_{8,6} = \frac{8!}{(8-6)!6!} = 28 \text{ formas de distribución}$$

6. Jesi Tips: ¿Cómo Abordar un Problema de Combinatoria?

A veces, la parte más difícil no es aplicar la fórmula, sino identificar qué fórmula usar. Para ayudarte con esto, aquí te dejo un diagrama de flujo que puedes seguir al analizar un problema. ¡Es tu mapa para llegar a la solución correcta!



6. Ejercicios

1. Un sistema de seguridad requiere que los usuarios creen un PIN de 4 dígitos. Los dígitos pueden ser del 0 al 9 y se pueden repetir. ¿Cuántos PINs diferentes se pueden crear?
2. Un sistema de autenticación de dos factores genera códigos de 6 dígitos. ¿Cuántos códigos posibles se pueden generar? ¿Y si se establece que los dígitos no pueden repetirse?

3. Un administrador de sistemas necesita programar una secuencia de 5 reinicios de servicio en un orden específico. Si hay 5 servicios críticos (A, B, C, D, E), ¿cuántas secuencias de reinicio únicas son posibles?
4. En una red local con 20 computadoras, se desea establecer conexiones punto a punto entre cada par de máquinas. ¿Cuántas conexiones únicas se necesitan?
5. Un hacker está intentando adivinar una contraseña de 4 dígitos, sabiendo que se compone de los números del 1 al 9, y que los dígitos no se repiten. ¿Cuántas contraseñas posibles debe probar?
6. Un equipo ágil está planificando un sprint. Tienen 12 historias de usuario en el backlog y deben seleccionar 5 para el próximo sprint. ¿De cuántas maneras pueden seleccionar las historias?
7. Para una competencia de programación, se otorga el primer, segundo y tercer lugar entre 10 equipos participantes. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden distribuir los tres primeros puestos?
8. Un programador está diseñando un algoritmo para generar códigos de 6 caracteres para un sistema de licencias de software. Los códigos pueden contener cualquier letra mayúscula (26) o cualquier dígito (10). ¿Cuántos códigos diferentes se pueden generar si se permite la repetición de caracteres?
9. Se está diseñando un índice compuesto para una tabla con 8 campos. El equipo de DBA decide que el índice estará compuesto por 3 de estos campos. ¿Cuántos índices compuestos diferentes se pueden crear si el orden de los campos en el índice es relevante?
10. En un equipo de desarrollo de software, hay 15 desarrolladores, de los cuales se deben seleccionar 3 para formar un equipo de "devops". ¿Cuántos equipos diferentes de 3 desarrolladores se pueden formar?
11. Un algoritmo de encriptación simple utiliza una clave que consiste en una permutación de las 26 letras del alfabeto. ¿Cuántas claves posibles existen?
12. Un planificador de procesos tiene 7 procesos en la cola de listos. ¿De cuántas maneras diferentes puede ordenar la ejecución de estos procesos si no hay prioridades? ¿Y si se sabe que 3 procesos son de "alta prioridad" (y entre ellos son indistinguibles) y 4 de "baja prioridad" (también indistinguibles entre ellos)?
13. Un ingeniero de redes tiene una caja con 8 cables de red de repuesto. Si necesita seleccionar 4 cables para una nueva instalación, ¿cuántos grupos diferentes de cables puede elegir?
14. En un sistema de control de versiones, un commit consta de una secuencia de 7 operaciones: 3 de 'agregar archivo', 2 de 'modificar archivo', y 2 de 'eliminar archivo'. ¿Cuántas secuencias de operaciones distintas se pueden registrar en el historial de commits?
15. Un microprocesador tiene un bus de direcciones de 32 bits. ¿Cuántas direcciones de memoria únicas puede direccionar?
16. Un desarrollador necesita elegir 5 bibliotecas de un conjunto de 10 bibliotecas diferentes para un proyecto, y se permite usar la misma biblioteca varias veces. ¿Cuántos conjuntos de 5 bibliotecas puede formar?

17. En una red de área local (LAN), hay 8 servidores y 8 direcciones IP únicas que deben ser asignadas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden asignar estas direcciones IP a los servidores, si cada servidor debe tener una dirección IP distinta?
18. Un programador está creando una cadena de 10 caracteres que servirá como identificador de sesión. La cadena está formada por los siguientes caracteres: 3 'A', 2 'B', 4 'C', y 1 'D'. ¿Cuántas cadenas únicas se pueden formar con estos caracteres?
19. En un sistema de base de datos, un usuario puede asignar 3 etiquetas a una tabla de 5 etiquetas disponibles, y puede repetir las etiquetas. Por ejemplo, una tabla puede tener las etiquetas "importante", "importante", "temporal". ¿Cuántos conjuntos de 3 etiquetas se pueden asignar?